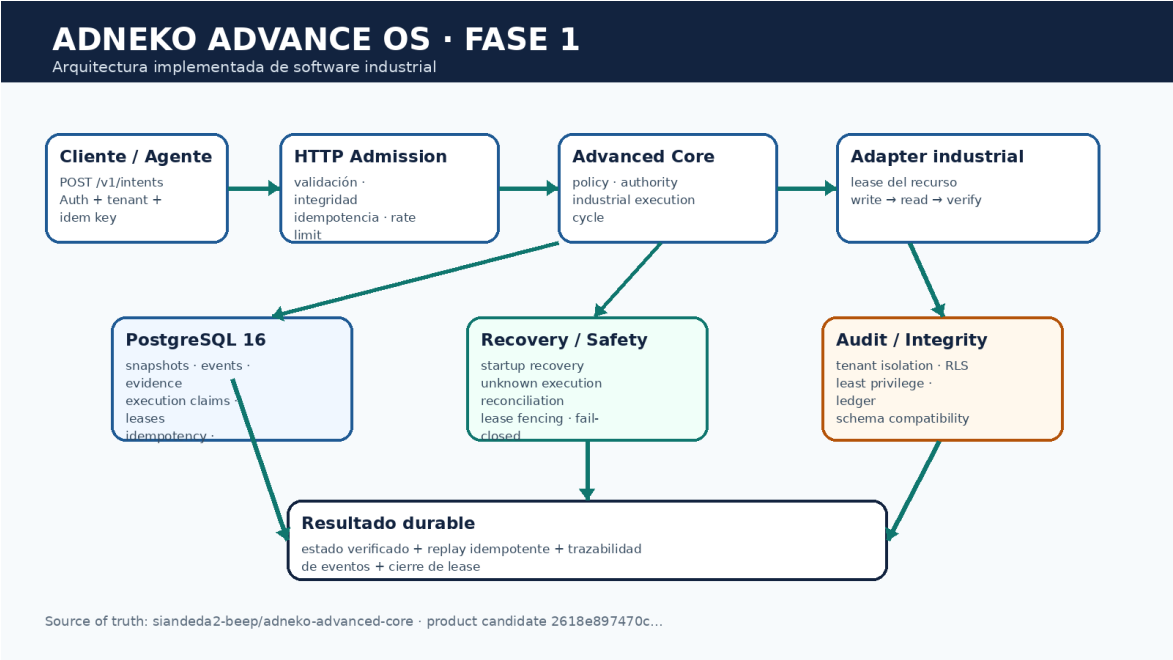


ADNEKO

ADVANCE OS — FASE 1

QUÉ FUNCIONA · QUÉ FALTA PARA VERLO FUNCIONAR



Candidato actual de producto: 2618e897470ce146226b0b8f4df2ecf35b76b291

PR #130 · 101 commits por delante de main · 0 detrás · 40 archivos cambiados · mergeable=true · NO fusionado

¿qué tenemos hoy?

ADVANCE OS FASE 1 es un núcleo de software industrial que recibe una intención, valida autoridad y estado, controla la exclusión del recurso, ejecuta una acción mediante un adaptador de dispositivo, observa el efecto, lo verifica, actualiza el estado y conserva evidencia durable. El runtime productivo, PostgreSQL, API HTTP, seguridad tenant, idempotencia, claims de ejecución, resource leases, recovery y auditoría están implementados en el repositorio. Existe un test E2E productivo completo y tooling de presentación fijado al candidato actual. Y para controlar hardware físico real falta integrar y certificar un adaptador de dispositivo real.

1.1 Semáforo de realidad

Elemento	Estado	Qué existe hoy	Qué falta
Arquitectura y contratos del core	IMPLEMENTADO	Modelo operativo completo y código TypeScript	Ejecución final de certificación
Runtime productivo Node	IMPLEMENTADO	Bootstrap, startup, shutdown, health/readiness	PASS real del E2E en entorno objetivo
PostgreSQL	IMPLEMENTADO	Schema, migraciones, persistencia, RLS, auditoría, claims y leases	Ejecutar migraciones y E2E real
API HTTP	IMPLEMENTADO	/live, /ready, /health, POST /v1/intents	Demostración real en proceso arrancado
Seguridad / tenant	IMPLEMENTADO	Least privilege, RLS, runtime identity, integrity guards	Validación ejecutada en el entorno final
Idempotencia / recovery	IMPLEMENTADO	Replay, recovery durable, EFFECT_CONFIRMED, claims, leases	PASS del suite PostgreSQL real
Demo interactiva HTML	VISIBLE	Se puede abrir y usar ahora	Es simulación; no certifica backend
E2E productivo	LISTO PARA EJECUTAR	Test automatizado de HTTP→PostgreSQL→runtime→verificación	Falta captura PASS real
Control de hardware físico	NO CERTIFICADO	Contrato IndustrialDevice y demo virtual	Adaptador real + cableado/hardware + FAT físico
Hardware propio ADVANCE OS	NO EXISTE COMO PRODUCTO FÍSICO	Puede desplegarse en PC/edge industrial comercial	BOM, diseño eléctrico, I/O, enclosure y FAT si se quiere appliance propio

¿Qué hace ADVANCE OS?

ADVANCE OS no es un dashboard y no es una bomba/PLC. Es la capa de control entre una intención inteligente y una acción material.

Ejemplo: apagar una bomba

#	Etapas	Qué hace
1	Recibe la intención	“Apagar bomba 01”.
2	Valida identidad y tenant	Comprueba quién solicita la acción y a qué tenant pertenece.
3	Resuelve política y autoridad	La IA no equivale a autoridad; debe existir permiso válido.
4	Comprueba el estado	Lee el snapshot actual y exige contexto utilizable.
5	Reserva el recurso	Crea un resource lease para impedir dos controles simultáneos.
6	Crea claim durable	Evita ejecutar físicamente dos veces la misma concesión.
7	Ejecuta	Llama al adaptador industrial para realizar STOP.
8	Observa	Lee el dispositivo después de la orden.
9	Verifica	Compara efecto esperado vs. efecto observado.
10	Actualiza estado	Persiste un nuevo StateSnapshot solo después de verificación.
11	Reconcilia y registra	Cierra claim/recovery, eventos, evidencia y auditoría.
12	Responde por HTTP	Devuelve completed/rejected y permite replay idempotente.

Resultado que se busca

PRINCIPIO INDUSTRIAL

No basta con “mandé STOP”. ADVANCE OS intenta demostrar “la orden estaba autorizada, no se duplicó, el dispositivo recibió la acción, el efecto fue observado, el resultado fue verificado y el nuevo estado quedó registrado con evidencia”.

Todo lo desarrollado

A. Contratos y ciclo operacional

- Flujo canónico: STATE_SNAPSHOT → INTENT → EXECUTION_GRANT → EXECUTION_REQUEST → EXECUTION_RESULT → OBSERVATION + EVIDENCE → VERIFICATION → STATE_UPDATE → NEW STATE_SNAPSHOT.
- Separación explícita entre intención, autoridad, ejecución y verificación.
- Principio: execution success no equivale automáticamente a verified result.
- Correlación, causation, tenant y subject preservados durante el ciclo.

B. Motor / runtime

- AdvancedCoreEngine con lifecycle CREATED / STARTING / READY / DEGRADED / STOPPED.
- Startup recovery antes de aceptar trabajo nuevo.
- Fail-closed: si quedan recoveries pendientes, el core queda DEGRADED y no admite ejecución.
- Graceful drain y shutdown con cierre de admisiones.

C. Servicio productivo

- Proceso Node productivo con startup deadline y abort controlado.
- Configuración por entorno: tenant, DATABASE_URL, puerto, límites HTTP y modo demo.
- Endpoints /live, /ready, /health y POST /v1/intents.
- Límites de body, timeouts, content-type, autenticación, permisos y tenant checks.

D. PostgreSQL y persistencia

- Eventos del core, evidencia, state snapshots, clientes, consumo, idempotencia, audit ledger y schema provenance.
- Durable execution claims para evitar ejecución duplicada.
- Resource leases para exclusión y fencing del recurso físico.
- Migraciones hasta 027, incluyendo permisos controlados para claims y retry de rate-limit.

E. Seguridad y aislamiento

- Runtime role adneko_core_runtime con least privilege.
- Row Level Security y tenant binding.
- Provisionamiento, rotación y retiro de runtime identities.
- Aislamiento de schema/temporary schema y validación de SECURITY DEFINER.
- Verificación de audit ledger e integridad de bindings en startup.

F. Idempotencia y consumo

- Idempotency key por cliente y fingerprint del payload.
- Replay exacto sin segunda ejecución.
- Recuperación de admisiones PENDING cuando existe completion durable exacto.
- Rate limiting idempotente: denial estable dentro de ventana y retry válido después de resetAt.
- Liberación del claim de idempotencia si falla infraestructura de consumo.

G. Recovery industrial

- Recovery coordinator para efectos desconocidos/inconclusos.
- NO_EFFECT_CONFIRMED se materializa como FAILED durable.
- EFFECT_CONFIRMED se materializa como SUCCEEDED durable.
- Recovery exige identidad exacta de tenant/correlation/subject/intent/execution.

- No se permite abandonar un claim si ya existe recovery evidence protegida.

H. Demo de dispositivo

- DemoIndustrialDevice con sujeto demo:pump.
- Acción pump.state.set y lectura de state.
- Política demo con autoridad, safety state y verificación exactMatch.
- Permite probar el ciclo sin hardware físico.

I. Tooling operativo

- npm run check, npm run build, npm run test y tests PostgreSQL.
- CLI de runtime identity, client lifecycle, audit verify y schema verify.
- Workflow self-hosted de certificación Windows/Linux fijado al SHA actual.
- Launcher de presentación fijado al SHA actual.

J. E2E de producción codificado

- Provisiona runtime identity real sobre PostgreSQL.
- Provisiona cliente con credencial derivada.
- Siembra StateSnapshot inicial de demo:pump en running.
- Arranca startAdvancedCoreProductionProcess.
- Comprueba /health y /ready.
- Envía POST /v1/intents running→stopped.
- Comprueba replay idempotente, state_version=2, claim COMPLETED/SUCCEDED, cero leases y traza de eventos requerida.

¿Qué se puede mostrar

Artefacto	Qué demuestra
Repositorio real	Branch product-closure/advance-v1.0 con 101 commits por delante de main y 0 detrás.
PR real	PR #130 abierto, mergeable=true, 40 archivos modificados.
Código productivo	Runtime, HTTP, PostgreSQL, recovery, seguridad, idempotencia, claims y leases.
Migraciones SQL	Schema + hardening hasta sql/027_retryable_denied_consumption.sql.
Test E2E real	test/advanced-core-production-demo-e2e.test.ts; no es mock de API, arranca el proceso productivo.
Demo HTML	ADVANCE_OS_FASE1_DEMO_EJECUTABLE.html; visible e interactiva, pero SIMULACIÓN de presentación.
Documentación	Manual de construcción/materialización, documento técnico, comercial, evidencia y arquitectura.

Artefacto	Qué demuestra
Tooling one-click	Presentación branch fijada al candidato actual para preparar y ejecutar la demo productiva.

5. Qué NO está todavía demostrado

1. PASS del E2E productivo: El test existe y está preparado, pero todavía no tenemos una ejecución final exitosa capturada sobre el candidato actual.

2. Certificación CI efectiva: Los hosted “Manual Validation” han terminado failure sin steps/logs; no constituyen fallo del producto ni constituyen PASS. Los self-hosted Windows/Linux están queued sin steps.

3. Hardware físico real: No existe todavía una prueba donde ADVANCE OS mande un PLC/relé/módulo I/O real y confirme el efecto físico.

4. Provider productivo real: Fuera de ADNEKO_DEMO_MODE el bootstrap actual es fail-closed si no se configura un provider/adaptador de ejecución real.

5. Producto físico ADVANCE OS: No hay BOM, PCB, cableado, gabinete ni FAT físico propios de ADVANCE OS; es un producto software desplegable en hardware edge/industrial comercial.

6. Declaración “production certified”: No debe emitirse hasta que haya evidencia repetible de ejecución y, para hardware real, FAT/SAT físico.

5.1 Estado exacto de certificación al emitir este documento

Evidencia	Estado	Interpretación correcta
Hosted run 35673904412	FAILURE / steps=null	Fallo previo a ejecución de steps; no prueba fallo de producto.
Windows self-hosted 35673963341	QUEUED / steps=null	Runner no ha ejecutado el workflow.
Linux self-hosted 35673963331	QUEUED / steps=null	Runner no ha ejecutado el workflow.
Cert branch 76cbb2670b2e	PINNED	Workflow apunta al producto 2618e897470c.
Presentation 118730b342c3	PINNED	Launcher apunta al producto 2618e897470c.

Qué falta exactamente

#	Paso	Criterio	Estado
1	Preparar el equipo de demo	Windows con Git, Docker Desktop en Linux containers y PowerShell; conexión inicial para obtener imágenes/dependencias si no están en cache.	PENDIENTE
2	Usar el candidato exacto	Producto 2618e897470ce146226b0b8f4df2ecf35b76b291 y presentation branch fijada al mismo SHA.	PENDIENTE
3	Preparar el entorno	El launcher prepara postgres:16, node:22-bookworm, dependencias, check y build.	PENDIENTE
4	Levantar PostgreSQL	Crear contenedor aislado y esperar pg_isready.	PENDIENTE
5	Aplicar todas las migraciones	001...027 en orden; cualquier error aborta.	PENDIENTE
6	Ejecutar el E2E productivo	Arranca el proceso real, no solo una UI.	PENDIENTE
7	Ver health/readiness	/health = READY + integrity HEALTHY; /ready = true.	PENDIENTE
8	Enviar la orden	POST /v1/intents para demo:pump: running → stopped.	PENDIENTE
9	Comprobar persistencia	state_version 2, facts.state=stopped.	PENDIENTE
10	Comprobar ejecución durable	claim COMPLETED con result SUCCEEDED.	PENDIENTE
11	Comprobar exclusión	0 resource leases al finalizar.	PENDIENTE
12	Comprobar traza	INTENT_CREATED, GRANT_ISSUED, EXECUTION_REQUESTED, EXECUTION_SUCCEEDED, OBSERVATION_RECORDED, EVIDENCE_RECORDED, VERIFICATION_COMPLETED, STATE_UPDATED y EXECUTION_RECONCILIATION_COMPLETED.	PENDIENTE
13	Comprobar idempotencia	Repetir el mismo request: HTTP 200 con idempotent-replay=true y sin segunda ejecución física.	PENDIENTE
14	Capturar evidencia	Guardar transcript/logs, SHA ejecutado y marcador final PASS.	PENDIENTE

Qué falta para verlo controlar hardware físico real

Después de cerrar el E2E software, el salto a hardware real es una integración, no rehacer el core.

#	Trabajo	Resultado
1	Seleccionar hardware objetivo	PLC, módulo I/O, relé inteligente, edge controller, bomba/actuador o simulador industrial externo.
2	Implementar IndustrialDevice real	resolve/resolveForSubject, readSafetyState, write y read.
3	Mapear acciones permitidas	Por ejemplo pump.state.set → salida/registro real.
4	Definir señales de feedback	ADVANCE OS debe leer el estado físico, no asumir que el comando funcionó.
5	Fijar interlocks/safety	E-stop, controller health, interlock closed y reglas propias del equipo.
6	Configurar autoridad productiva	Policy real, principal, target, TTL y verification policy.
7	FAT físico	START/STOP, fallo de red, duplicate request, reboot/recovery, busy resource, E-stop y pérdida de feedback.
8	SAT/puesta en marcha	Prueba en instalación real y criterios de aceptación.

7.1 Si se quiere vender como hardware ADNEKO propio

- BOM eléctrica y mecánica congelada.
- Plano de potencia, protección, tierra y alimentación.
- Lista I/O y asignación de terminales.
- Cableado y conectores.
- Gabinete/enclosure, layout y térmica.
- Part numbers, proveedores y alternativas aprobadas.
- Imagen/identidad industrial final.
- Procedimiento de montaje y configuración.
- FAT físico reproducible y certificado.

Snapshot técnico verificable

Repositorio	siandeda2-beep/adneko-advanced-core
Rama de producto	product-closure/advance-v1.0
SHA candidato	2618e897470ce146226b0b8f4df2ecf35b76b291
PR	130 — open — mergeable=true — not merged
Comparación contra main	101 commits ahead / 0 behind / 40 changed files
Cert branch	76cbb2670b2e28544eb64ceada00b1c4285d9bc3 — pinned al SHA candidato
Presentation branch	118730b342c3b8333ddff8dc63f0f8e15e170173 — pinned al SHA candidato
Windows self-hosted run	35673963341 — queued / steps=null
Linux self-hosted run	35673963331 — queued / steps=null
Hosted run	35673904412 — failure / steps=null / no logs; no ejecutó steps

Emitido 22/09/2026 · ADNEKO · ADVANCE OS FASE 1 · Fuente técnica: repositorio y PR #130